

# Variable aleatoria y distribución de probabilidad

D Martínez Bello

Programa de Doctorado en Ciencia Animal  
Universidad Cooperativa de Colombia, Bucaramanga, Colombia

# ¿Qué es una Variable Aleatoria?

Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico a cada resultado de un experimento aleatorio.

- Discreta: toma valores específicos.
- Continua: puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo.

# Ejemplo de Variable Aleatoria

Ejemplo: Lanzamiento de un dado.

- Espacio muestral:  $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- Variable aleatoria  $X$ : resultado del dado.

Para variables aleatorias discretas:

$$P(X = x_i) = p_i \quad \text{donde} \quad \sum p_i = 1$$

Ejemplo:  $P(X = 3) = \frac{1}{6}$

Para variables aleatorias continuas:

$$f(x) \geq 0, \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = 1$$

La probabilidad de que  $X$  esté entre  $a$  y  $b$  es:

$$P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$$

La esperanza matemática es el valor promedio esperado de una variable aleatoria.

- Discreta:  $E(X) = \sum x_i p_i$
- Continua:  $E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$

# Ejemplo de Esperanza

Ejemplo: Dado justo

$$E(X) = \sum_{i=1}^6 i \cdot \frac{1}{6} = \frac{1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6}{6} = 3.5$$

La varianza mide la dispersión de los valores respecto a la media.

- Discreta:  $Var(X) = \sum (x_i - E(X))^2 p_i$
- Continua:  $Var(X) = \int_{-\infty}^{\infty} (x - E(X))^2 f(x) dx$

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza:

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(X)}$$

# Propiedades de la Esperanza

- Linealidad:  $E(aX + b) = aE(X) + b$
- Si  $X$  y  $Y$  son independientes:  $E(XY) = E(X)E(Y)$

- Variable aleatoria: representa resultados numéricos de experimentos.
- Esperanza: valor promedio esperado.
- Varianza: medida de dispersión.

- Las distribuciones de probabilidad describen cómo se distribuyen los valores de una variable aleatoria.
- En esta presentación exploraremos cuatro distribuciones fundamentales:
  - Binomial
  - Poisson
  - Normal
  - t de Student

- Modela el número de éxitos en  $n$  ensayos independientes con probabilidad  $p$  de éxito.
- Función de probabilidad:

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

# Propiedades de la Binomial

- Esperanza:  $E[X] = np$
- Varianza:  $\text{Var}(X) = np(1 - p)$
- Soporte:  $k = 0, 1, \dots, n$

# Ejemplo Binomial

- Número de animales infectados en una muestra de 10, con probabilidad de infección  $p = 0.3$ .
- ¿Cuál es la probabilidad de que 4 estén infectados?

$$P(X = 4) = \binom{10}{4} (0.3)^4 (0.7)^6$$

# Distribución de Poisson

- Modela el número de eventos en un intervalo de tiempo o espacio.
- Función de probabilidad:

$$P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}$$

# Propiedades de Poisson

- Esperanza:  $E[X] = \lambda$
- Varianza:  $\text{Var}(X) = \lambda$
- Soporte:  $k = 0, 1, 2, \dots$

# Ejemplo Poisson

- Número de casos de enfermedad en un rebaño por semana con  $\lambda = 2$ .
- ¿Cuál es la probabilidad de observar 3 casos?

$$P(X = 3) = \frac{2^3 e^{-2}}{3!}$$

- Modela fenómenos continuos con simetría alrededor de la media.
- Función de densidad:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

# Propiedades de la Normal

- Esperanza:  $E[X] = \mu$
- Varianza:  $\text{Var}(X) = \sigma^2$
- Simétrica, campana, definida en  $\mathbb{R}$

# Ejemplo Normal

- Peso de animales con  $\mu = 50$  kg y  $\sigma = 5$  kg.
- ¿Cuál es la probabilidad de que un animal pese menos de 45 kg?
- Se usa la función de distribución acumulada (CDF).

# Distribución t de Student

- Se usa cuando la muestra es pequeña y la varianza poblacional es desconocida.
- Función de densidad:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{\nu+1}{2}\right)}{\sqrt{\nu\pi}\Gamma\left(\frac{\nu}{2}\right)} \left(1 + \frac{t^2}{\nu}\right)^{-\frac{\nu+1}{2}}$$

# Propiedades de la t de Student

- Esperanza:  $E[T] = 0$  (si  $\nu > 1$ )
- Varianza:  $\text{Var}(T) = \frac{\nu}{\nu-2}$  (si  $\nu > 2$ )
- Más pesada en las colas que la normal

# Ejemplo t de Student

- Comparación de medias de peso entre dos grupos de animales con  $n = 10$ .
- Se usa la t de Student para evaluar la diferencia.

# Comparación de Distribuciones

- Binomial y Poisson: discretas
- Normal y t de Student: continuas
- t de Student se aproxima a la normal cuando  $\nu \rightarrow \infty$

- Binomial: proporción de animales infectados
- Poisson: número de casos por unidad de tiempo
- Normal: distribución de medidas fisiológicas
- t de Student: comparación de tratamientos

- Gráficas de densidad y probabilidad ayudan a entender el comportamiento de cada distribución.
- Se pueden usar histogramas y curvas teóricas.

- Media ( $\mu$ ), varianza ( $\sigma^2$ ), grados de libertad ( $\nu$ )
- Determinan la forma y dispersión de la distribución

- Depende del tipo de variable (discreta o continua)
- Tamaño de muestra y conocimiento de parámetros poblacionales

- Las distribuciones de probabilidad son fundamentales en estadística.
- Permiten modelar fenómenos y tomar decisiones basadas en datos.